МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)»

Виконав:
здобувач групи 121-23-3
Горбенко Денис Дмитрович

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро
2026

Тема: Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП; набути вміння підписувати особисту документацію з використанням кваліфікованого електронного підпису за допомогою різних сервісів і додатків.

Хід виконання роботи

1. Короткі теоретичні відомості Кваліфікований електронний підпис (КЕП) має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису. Термін «кваліфікований електронний підпис» замінив поняття «електронний цифровий підпис» (ЕЦП) після набрання чинності Законом України «Про електронні довірчі послуги» у 2018 році. КЕП базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та створюється за допомогою спеціалізованих програмних або апаратно-програмних засобів, що забезпечують найвищий рівень безпеки. Відповідно до стандартів Європейського інституту стандартів телекомунікацій (ETSI) визначено три формати розширеного підпису та один формат контейнера підпису, що визнаються українськими та європейськими органами державного сектору: – удосконалений електронний підпис XML (XAdES), заснований на підписах XML; – удосконалений електронний підпис PDF (PAdES), заснований на підписах PDF; – удосконалений електронний підпис CMS (CAdES), заснований на Cryptographic Message Syntax (CMS); – асоційований контейнер підпису (ASiC) на основі формату ZIP, який підтримує формати підпису XAdES і CAdES.

2. Виконання практичного завдання Відповідно до завдання було створено персональний текстовий документ, що містить короткі відомості про автора, та збережено його у форматі PDF під назвою « ЛАБ_роб_1___Горбенко__121-23_3_АПЗ.docx».

Крок 1. Для накладання кваліфікованого електронного підпису здійснено перехід на офіційний вебсайт Акредитованого центру сертифікації ключів (АЦСК). У головному меню обрано розділ «Підписати документ» та завантажено підготовлений файл у форматі PDF (рисунок 1.1).

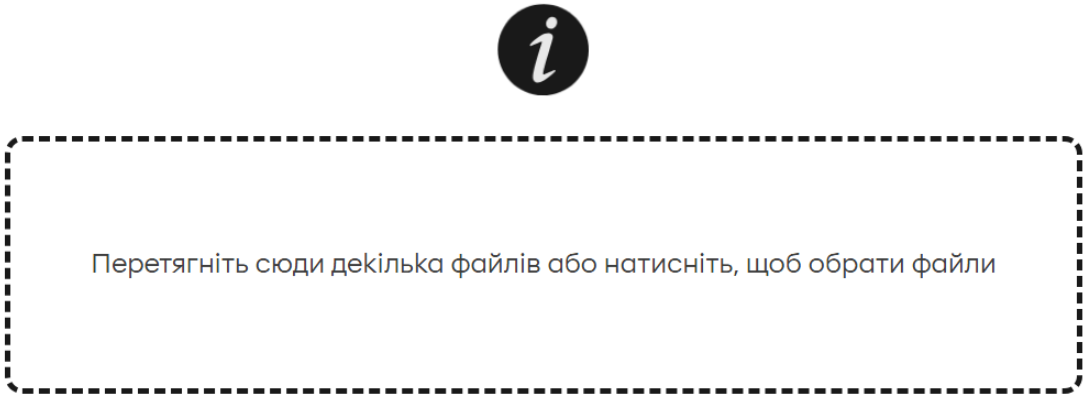


Рисунок 1.1 – Завантаження документа у сервісі АЦСК

Крок 2. Виконано процедуру електронної автентифікації за допомогою сервісу «Приват24» (або «Дія.Підпис») та підтверджено операцію підписання документа. Після успішного формування підпису отримано та завантажено результуючий файл із накладеним КЕП та відповідний протокол створення і перевірки підпису (рисунок 1.2).

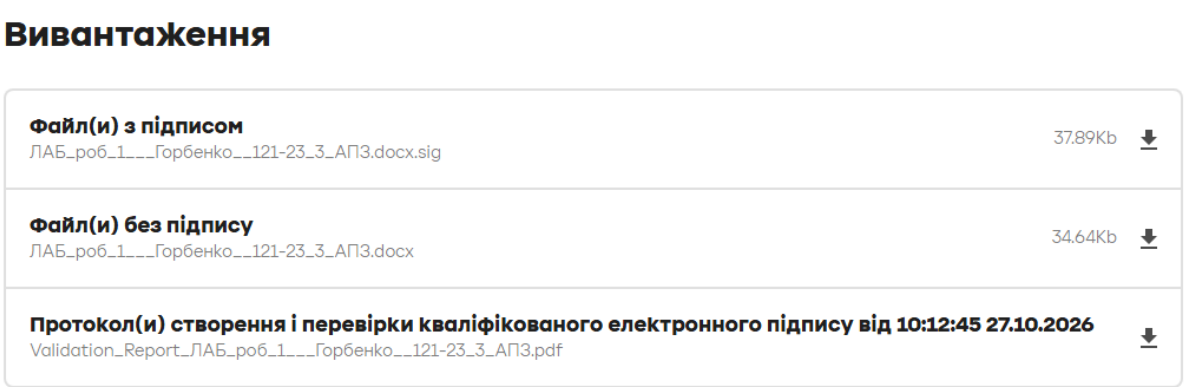


Рисунок 1.2 – Результат підписання документа за допомогою КЕП

Крок 3. З метою перевірки цілісності документа та дійсності накладеного кваліфікованого електронного підпису використано онлайн-сервіс Центрального засвідчувального органу за електронною адресою https://czo.gov.ua/verify. Завантажений файл успішно пройшов верифікацію, що підтверджує цілісність даних та чинність сертифіката відкритого ключа (рисунок 1.3).

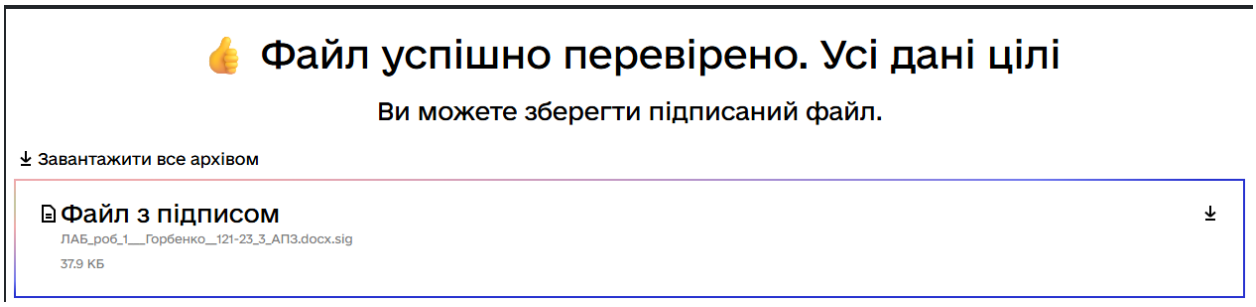


Рисунок 1.3 – Результат перевірки накладання КЕП

3. Відповіді на контрольні питання

Що таке КЕП? Кваліфікований електронний підпис (КЕП) — це вид електронного підпису, отриманий за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа та створюється за допомогою спеціалізованих програмних або апаратно-програмних засобів. Згідно із законодавством України, КЕП має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис.

Навіщо використовують КЕП? КЕП використовується для надання електронним документам юридичної сили, однозначної ідентифікації особи підписанта, підтвердження авторства, а також для забезпечення цілісності та достовірності електронних даних (захисту документа від підробки чи внесення несанкціонованих змін після підписання).

Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП? Для генерації ключів, накладання та перевірки КЕП використовуються державні та комерційні сервіси кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (АЦСК), зокрема: вебсайт Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/sign), сервіс «Дія.Підпис» у мобільному застосунку та на порталі «Дія», АЦСК АТ КБ «ПриватБанк» (сервіс «Приват24»), а також спеціалізовані системи електронного документообігу.

Як перевірити документ на наявність КЕП? Для перевірки документа на наявність та дійсність КЕП необхідно перейти на офіційний вебресурс Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/verify) або у розділ «Перевірити підпис» на сайті АЦСК, завантажити підписаний файл у

відповідне поле та запустити процедуру перевірки. Система автоматично перевірить цілісність файлу, дійсність сертифіката та відобразить реквізити підписанта.

Висновок Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо правового статусу, призначення та міжнародних стандартів кваліфікованого електронного підпису (XAdES, PAdES, CAdES, ASiC). Набуто практичних навичок створення персонального документа у форматі PDF, накладання на нього кваліфікованого електронного підпису за допомогою онлайн-сервісів АЦСК, а також перевірки підписаного документа на цілісність даних за допомогою сервісу Центрального засвідчувального органу. Мети роботи досягнуто в повному обсязі.